3.1. 比赛内容概述

云涵盖云服务、云原生、AI三个技术方向的相关知识，包括但不限于云计算基础知识、华为云产品与服务、华为云解决方案、上云迁移、容器与K8S，AI技术与应用、机器学习、深度学习、计算机视觉、自然语言处理、大语言模型、华为云ModelArts、盘古大模型等。

3.2. 考点

技术大类	能力分类	能力模型	能力细则	省赛初赛	省赛复赛	全国总决赛	全球总决赛
云	云计算基础知识及云服务基本操作	云计算基础知识	IT发展变迁概念：物理环境->虚拟化环境->私有云/公有云，以及云计算发展背景、云计算定义、云计算价值、云计算分类、基础设施即服务 IaaS、平台即服务 PaaS、软件即服务 SaaS等	√	√	√	√
		华为云	华为云简介、华为云使用场景、华为云生态、区域Region介绍、可用区AZ介绍、统一身份认证IAM介绍、华为云计费模式等	√	√	√	√
		计算服务	计算服务概述、弹性云主机ECS、裸金属BMS、镜像服务IMS、弹性伸缩服务AS等	√	√	√	√
		云网络服务	传统网络和云网络异同、虚拟私有云VPC技术、安全组、ACL、弹性公网IP服务、负载均衡ELB、虚拟专用网络VPN、NAT网关等	√	√	√	√
		云存储服务	数据存储概念及发展、云存储概念、分类、使用场景、OBS、EVS、SFS等产品的概念、技术原理及使用等	√	√	√	√
		云数据库服务	数据库发展概述、关系数据库概念、云数据库概念、关系型数据库RDS、非关系型数据库GeminiDB产品的功能特点及使用等	√	√	√	√
	业务迁移上云	云迁移方法论	迁移的战略制定与顶层规划、迁移调研分析和评估规划、迁移上云方案设计和试点规划、迁移上云实施和运维		√	√	√
		Landing Zone企业最佳实践	Landing Zone设计与实施方法、Landing Zone需求调研、Landing Zone方案设计、Landing Zone方案实施		√	√	√
		云迁移实施	使用迁移工具如SMS、OMS、DRS、DCS、MgC实现计算服务、存储服务和数据库服务的迁移		√	√	√
	云原生应用构建	云原生架构总览	云原生相关概念、出现背景、技术版图、架构演进原则、使用场景及未来发展趋势	√	√	√	√
		云原生基础设施	容器概念、容器引擎、容器镜像、容器仓库、Kubernetes概念及架构、Kubernetes编排、Istio的概念、华为云容器服务、华为云容器引擎CCE、云容器实例CCI、容器仓库SWR、应用服务网格ASM技术原理及操作使用	√	√	√	√
	云上业务架构设计	华为云上架构方法论及典型业务实现	企业业务上云主要驱动力、云上业务结构设计原则、云上典型业务场景诉求、云上典型业务系统搭建、云上高可用架构设计研讨			√	√
		云上计算方案设计	华为云计算服务概览、从五大支柱出发审核计算方案设计			√	√
		云上存储方案设计	华为云存储服务概览、从五大支柱出发审核存储方案设计、云上计算存储服务实践			√	√
		云上网络方案设计	华为云网络服务概览、云上网络方案设计、从五大支柱出发审核网络方案设计、高性能网络方案设计案例及实践			√	√
		云上数据库设计	华为云数据库服务概览、从五大支柱出发审核数据库方案设计以及高可靠数据库方案设计案例及实践			√	√

云计算：



ECS 服务的特性



弹性云服务器
ECS

- 就当它是台服务器
- 用户拥有完整的服务器控制权
  - 用户只需关注操作系统以上的部分
- 弹性：可以调整的计算能力
- 仅在使用时支付费用
- 可以理解为是一次性资源

快速获得一台 ECS 服务器



选择付费方式

按需实例	包周期实例	预留实例	竞价实例
• 按需使用 • 按使用量计费 • 适合弹性或临时性使用	• 接近自有数据中心概念 • 可以包月或包年 • 稳定折扣 • 适合确定长期使用场景	• 长期使用的承诺 • 稳定折扣 • 不锁定资源 • 适合确定长期使用场景	• 价格由市场确定 • 动态但可能很低的折扣 • 资源可能会被撤回 • 适合允许动态调整资源的架构

选择区域



01 合规要求是刚需

02 客户体验放前面

03 功能不是哪都有

04 算算价格能节省



- 实例的系列
  - 通用计算型，内存优化型 。。。
- 实例的版本代号
  - 一般代数越大，性价比越好
- 在同等体系下，CPU 资源的多少
- 内存 CPU 比例

选择实例类型的思路

- **根据模块特性，选择适合模块的实例类型**
- **实例类型如果选错不用慌张**
  - 更换一台服务器的实例类型非常方便
  - 不想换生成一台新的服务器也行
- **实例类型的优化不是一次性工作**
  - 优化的基础是监控
  - 看看所有关注的重点资源是不是都用足了
  - 若有浪费就响应更换实例类型
  - 更换后继续保持监控，寻找更多调整优化机会

选择网络配置



首先确定互通性



然后考虑
逻辑管理层次



审慎决定是否
暴露于公网



最后完善
网络安全

设置其他选项，启动！



推荐使用秘钥对进行
身份认证

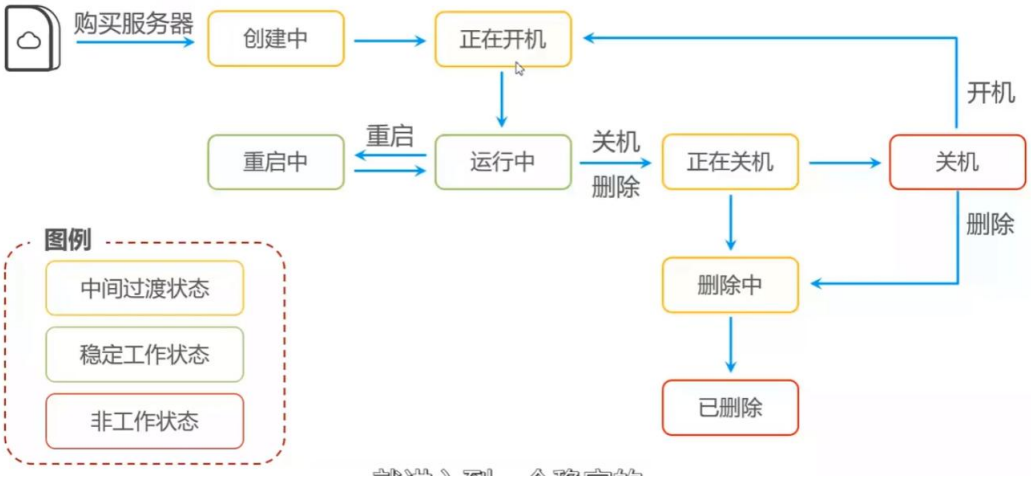


为服务器设置
备份方案

```
#!/bin/bash
yum install -y httpd php
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
```

注入用户数据
自动初始服务器

服务器生命周期



DeH简介

- 专属主机（Dedicated Host ）是指其上创建云服务器的所有资源完全供您专用的物理服务器，满足您对计算的隔离和性能的要求。



DeH



说明：不同颜色的ECS实例属于不同租户

用户可以查看主机资源的使用情况，对主机上虚拟机的分布可以动态调整

DeH 服务的特性



专属主机
DeH

- 使用上和 ECS 非常接近，也会有虚机
- 用户独占整台硬件服务器
- 解决一些合规标准的独占性要求
- 解决特定软件授权的硬件指标要求

BMS的简介

- 弹性裸金属服务器（Bare Metal Server）服务，为用户提供专属的物理服务器，提供卓越的计算性能，满足核心应用场景对高性能及稳定性的需求，结合了传统托管服务器带来的稳定性能与云中资源高度弹性的优势。



BMS



BMS服务的特性



裸金属服务器
BMS

- 裸金属服务器是用户专属的计算资源
- 支持VPC、安全组隔离
- 继承物理服务器特征，无虚拟化开销和性能损失
- 支持硬盘备份恢复能力
- 支持对接专属存储

利用镜像初始化服务器



镜像服务
IMS

- 本质就是硬盘长什么样子
- 额外包含虚拟机资源限制
- 操作系统以安装好的形态存在
- 购买新服务器，本质是镜像恢复
- 镜像来源丰富



云存储:

对象的标识

对象所在的存储桶加上对象名唯一确定了一个对象

每个对象都拥有可公开访问的访问路径 (URL)

http://bucket.obs.cn-east-3.myhuaweicloud.com/mykey/file.txt

↑ 蓝色内容是存储桶名字　　↑ 绿色内容全部是对象名

3 云上的存储



3 云上的存储

OBS 的计价方式

- 存算分离，减少存储不需要的额外开销
- 无最低消费；无需预置空间，为空白的剩余存储空间付费
- 费用由存储空间、流量费、API 调用费组成
  - 流量费，流入免费，流出到同区域免费
  - 流量到 CDN 有优惠
  - 无谓的函数调用会造成浪费

可以参考价格表:

EVS 服务的特性

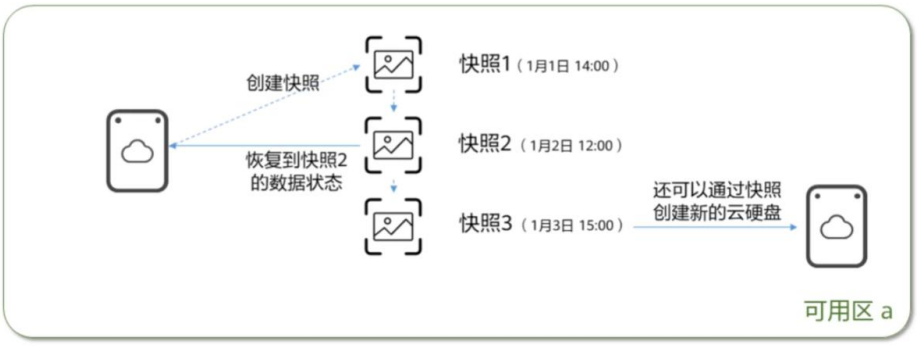


云硬盘
EVS

- 块存储，给 ECS 使用的硬盘
- 单可用区三副本存储，9个9 可靠性
- 单盘最大 32T
- 多种配置选择，平衡成本和性能
- 备份快照进入 OBS 存放

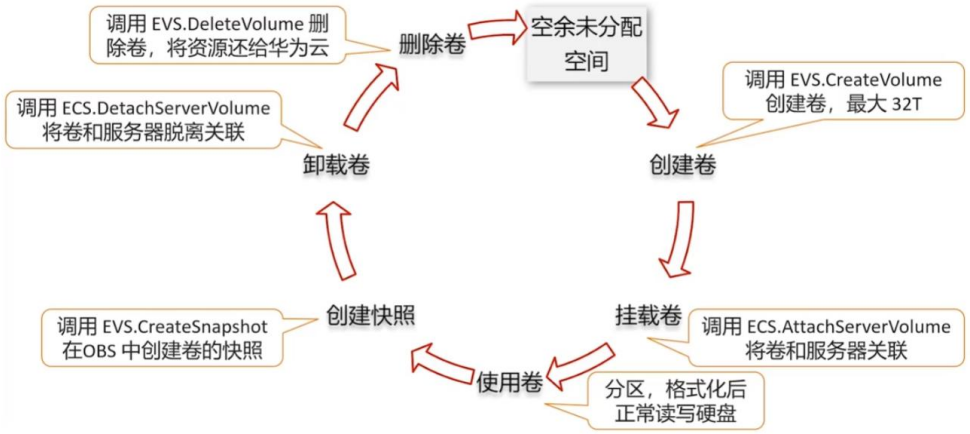
EVS的高可靠设计 - 快照

- 误操作、病毒以及黑客攻击等导致数据丢失或不一致时，备份恢复费时费力，怎么才可以快速回滚?



Copyright © Huawei 当你向云计算数据中心询问问题时快速回滚到一个前的任意一个快照 HUAWEI

EVS 卷的生命周期



3 云上的存储

EVS 适合的场景和特性

- 操作系统盘
  - 高 IOPS，低延迟
- 数据库
  - 适合持久化存储
- 业务持久性应用
  - 数据可靠性高
- 企业敏感应用
  - 磁盘加密能力

ECS 本地磁盘特性

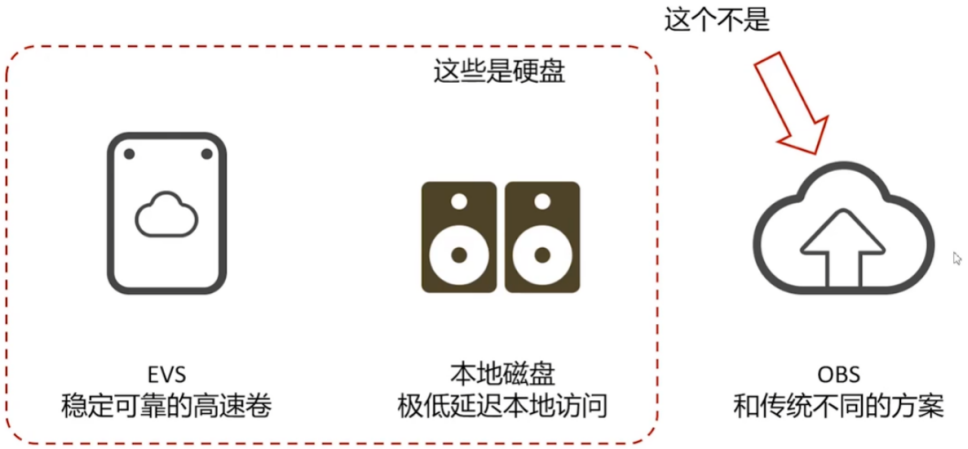


ECS 本地磁盘

- 极低的访问延迟
- 极高的IOPS性能
- 仅某些实例类型提供，如i3, d6
- 不需要收取额外费用
- 数据不可靠

3 云上的存储

数据存放在哪里?



那这些代码去访问EVS的时候

SFS服务的特性

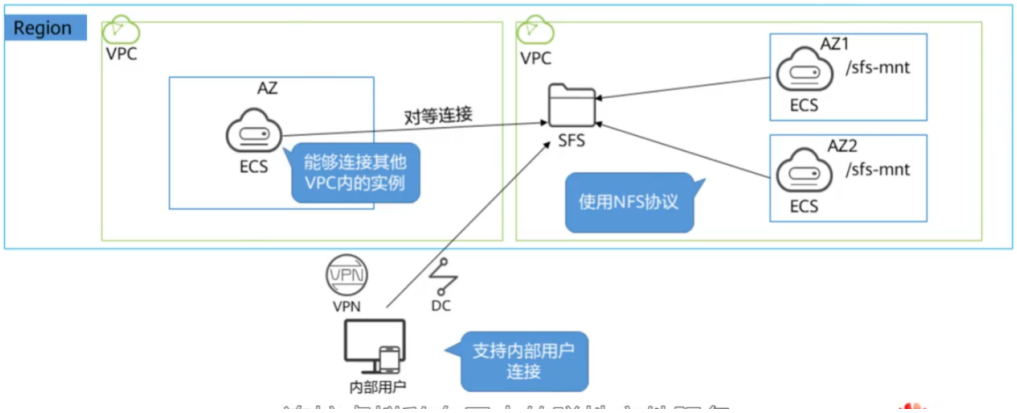


弹性文件服务
SFS

- 共享文件存储服务
- 支持NFS协议，部分支持CIFS协议
- 三副本冗余，10个9可靠性
- 容量弹性伸缩
- 线性性能扩展

SFS的网络管理

- 云服务器无法访问不在同一VPC下的文件系统，使用SFS时需将文件系统和云服务器归属于同一VPC下。



各存储方案的对比

	EVS	本地磁盘	OBS	SFS
工作模型	块存储，硬盘的工作方式		对象存储，API 访问的方式	文件存储，通过网络协议挂载
可靠性	在单可用区多副本；可靠性 9个9	无高可用设计；关机会丢失数据	在多可用区多副本，可靠性12个9	在多可用区多副本，可靠性10个9
安全控制	EVS 加密功能	操作系统内加密	OBS 加密功能	SFS加密功能
性能	毫秒内延时，高带宽	极低延时本地访问	10毫秒级延时，高并发，高吞吐量	高带宽，性能线性增长
存储空间限制	预购买，最大32T	取决于实例类型	没有数量和空间限制，单对象最大48T	没有数量和空间限制，单文件系统取决于类型
使用成本	高，且需要服务器	免费，成本入实例	低，并有不同的存储类别供选择	较低，并有不同的存储类别供选择
可否从互联网访问	不能，必须配置所属服务器提供服务		可以，公开访问前需要打开相应权限	不能，必须搭建VPC网络
适合场景	需要传统硬盘的场合		大规模数据存储；大数据的重要数据来源；合规归档数据存储；数据在互联网上分发	高性能计算、媒体处理、文件共享和内容管理和Web服务等

云网络

课程目标

- 了解虚拟私有云VPC的基本概念，并掌握通过VPC配置云上网络的方法；
- 了解安全组、网络ACL的概念，并掌握使用它们实现简单的网络安全控制的方法；
- 了解VPC对等连接、虚拟私有云VPN的基本功能，并能够使用它们实现多VPC互联互通；
- 了解并掌握基于弹性公网IP连接云主机到互联网的方法。

VPC简介

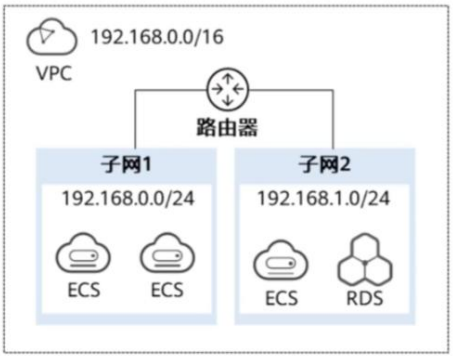
- 虚拟私有云（Virtual Private Cloud，VPC）是用户在云上的私有网络，为云服务器、云容器、云数据库等云上资源构建隔离、私密的虚拟网络环境。



- 在云中搭起一个“局域网”
  - VPC 内的所有节点路由可达
  - VPC 内外节点缺省不可互通
- 协助进行网络IP地址，路由设置
- 是核心的网络安全服务

VPC的组成

- 每个虚拟私有云VPC由一个私网网段、路由表和至少一个子网组成。



VPC的组成 – 子网

- VPC拥有指定的私有IP范围
- VPC内所有节点路由可达

VPC包含子网

- 子网的私有IP范围，是VPC的子集
- 子网向相同逻辑节点提供管理便利
- 额外提供子网进出流量的控制
- 提供路由独立配置，以支持复杂网络环境
- 所有资源必须要建立在子网内

子网是在VPC 内
更精细的管理

VPC的组成 – 路由表

- 由一系列路由规则组成，控制VPC内子网的出流量走向
- 一个子网只能关联一个路由表

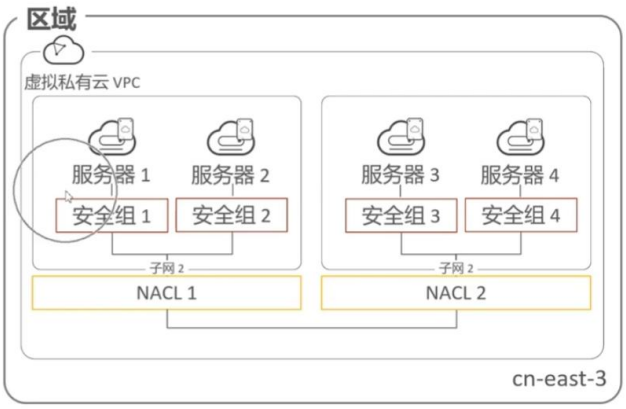
路由表用于控制
子网出流量

- 创建VPC时，系统自动生成默认路由表
- 创建子网后，子网自动关联默认路由表
- 可以在默认路由表中添加、删除和修改路由规则，但不能删除路由表

默认路由表可以确保VPC内
子网之间网络互通

VPC 内的网络安全控制

- NACL 和安全组类似防火墙
- 安全组是节点防火墙，进出节点的流量都要检查
- NACL 是子网防火墙，只检查跨子网流量，不管子网内流量
- 安全组可以信任 IP 段，也可以信任其他安全组



4 云网络互联

VPC网络安全控制 – 安全组

- 安全组是一个逻辑上的分组。用户可以在安全组中定义访问规则，当实例加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 安全组中包括入方向规则和出方向规则，用来控制安全组内实例入方向和出方向的网络流量。



安全组配置流程

Sg-A规则（入方向）				
规则	**优先级**	**策略**	**协议端口**	**源地址**
规则A1	1	允许	ICMP：全部	0.0.0.0/0
规则A2	1	允许	全部	Sg-A
Sg-A规则（出方向）				
规则	**优先级**	**策略**	**协议端口**	**源地址**
规则A3	1	允许	全部	0.0.0.0/0

如何解读这些规则?

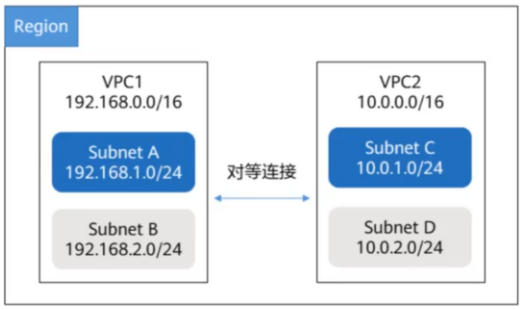
安全组sg-A规则配置示例

对等连接（VPC Peering）简介

- 对等连接是两个VPC之间的网络连接，不同VPC之间网络不通。通过对等连接可以实现不同VPC之间的云上内网通信。



- 创建对等连接后，需要在两端VPC内添加对等连接路由信息，才能使两个VPC互通
- 配置简单，1对1单独配置，免费使用
- 通过云内部网络通信，不走公网



对等连接解决的是云上东西向的网络连接

VPC网络安全控制 – 网络ACL

- 网络ACL是一个子网级别的可选安全层，类似于通过与子网关联的出方向/入方向规则控制出入子网的网络流量。
- 网络ACL默认拒绝所有出入子网的流量，直至添加放通规则。
- 网络ACL可以同时关联多个子网，但一个子网只能关联一个网络ACL。



ACL配置流程

方向	动作	协议	源地址	源端口范围	目的地址	目的端口范围
入方向	允许	TCP	0.0.0.0/0	1-65535	0.0.0.0/0	80
入方向	允许	TCP	0.0.0.0/0	1-65535	0.0.0.0/0	443
出方向	允许	全部	0.0.0.0/0	全部	0.0.0.0/0	全部

ACL规则配置示例

所有进出子网的流量都会被拒绝

弹性公网IP（EIP）简介

- 弹性公网IP（Elastic IP，简称EIP）提供独立的公网IP资源，包括公网IP地址与公网出口带宽服务。



- 一个弹性公网IP绑定一个云资源，灵活地绑定及解绑
- 灵活的计费模式：按带宽/流量计费，包年/包月，资源包，增强型95等
- 带宽支持灵活调整

NAT网关简介

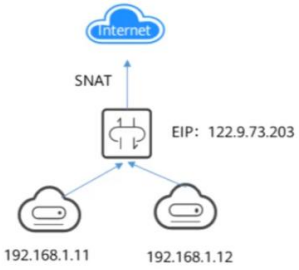
- NAT网关提供网络地址转换服务，分为公网NAT网关和私网NAT网关。其中公网NAT网关可分为SNAT和DNAT两个功能。
  - SNAT：使多个云主机共享弹性公网IP访问Internet；
  - DNAT：使多个云主机共享弹性公网IP提供互联网服务。



- 多个云主机共享使用弹性公网IP
- 支持跨子网部署和跨可用区域部署
- 多种网关规格可灵活选择

NAT网关简介 - SNAT

- 源NAT（SNAT，Source Network Address Translation）：在NAT转换时，仅对报文中的源地址进行转换，主要应用于私网用户访问公网的场景。

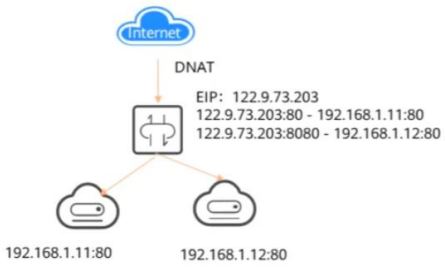


SNAT规则必选配置项

- 使用场景：虚拟私有云 or 云专线/云连接
- 子网：已有子网 or 自定义地址/网段
- 弹性公网IP：用来提供互联网访问的公网IP（最多20个）

NAT网关简介 - DNAT

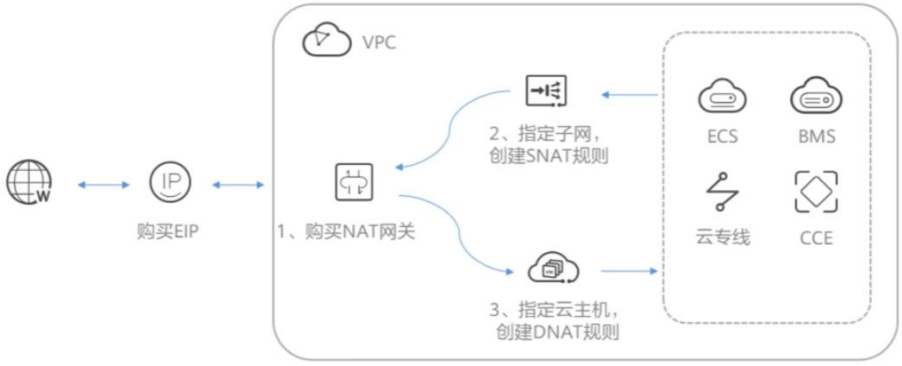
- 目的NAT（DNAT，Source Network Address Translation）：在NAT转换时，仅对报文中的目的地址和目的端口号进行转换，主要应用于公网用户访问私网服务的场景。



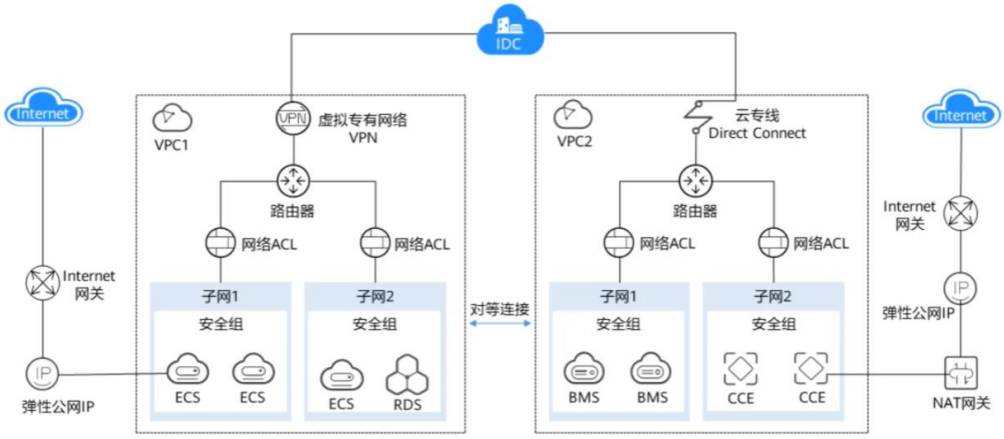
DNAT规则必选配置项

- 使用场景：虚拟私有云 or 云专线/云连接
- 端口类型：具体端口 or 所有端口
- 支持协议：TCP or UDP
- 弹性公网IP：用来提供互联网访问的公网IP
- 公网端口：当端口类型为具体端口时，需要配置此参数
- 私网IP：本VPC下指定某云主机私网IP
- 私网端口：云主机的端口号

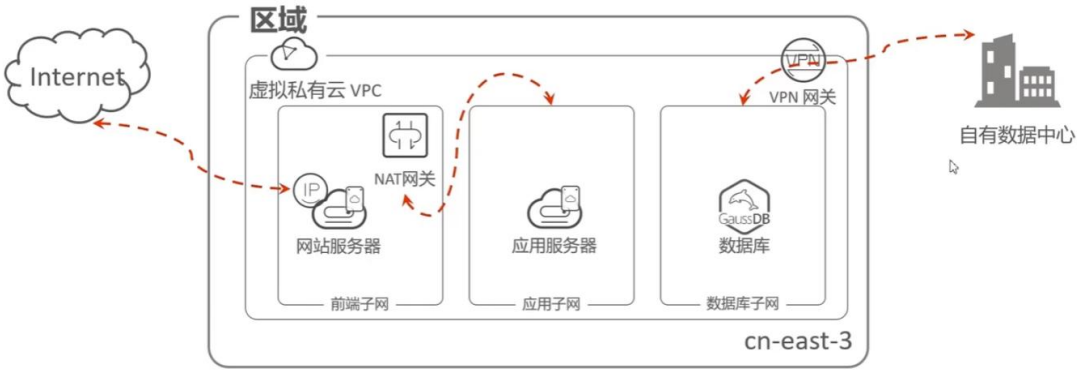
公网NAT配置总览



华为云网络服务能力总结



VPC 的典型实现

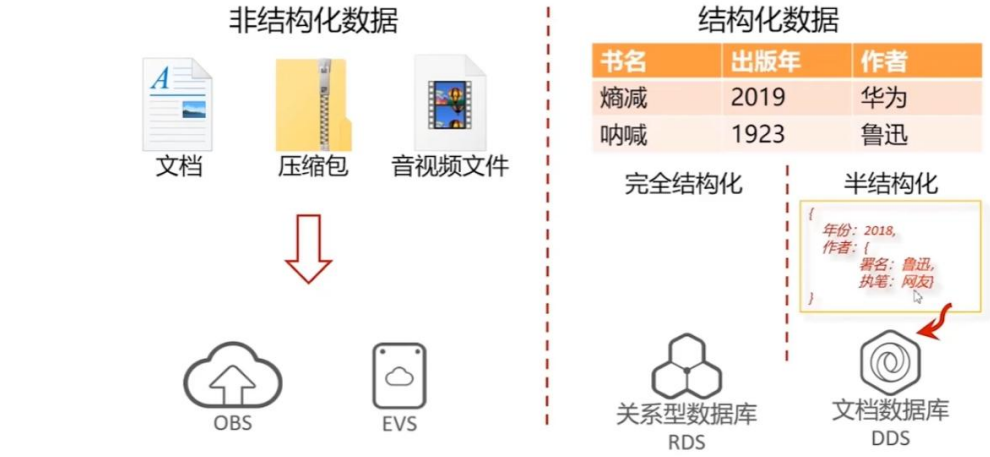


云数据库

课程目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 掌握数据库的基本概念
  - 了解华为云关系型及非关系型数据库服务的特点
  - 了解关系型数据库与非关系型数据库的区别
  - 了解如何使用数据库进行业务架构的搭建
  - 了解华为云数据库管理服务的使用

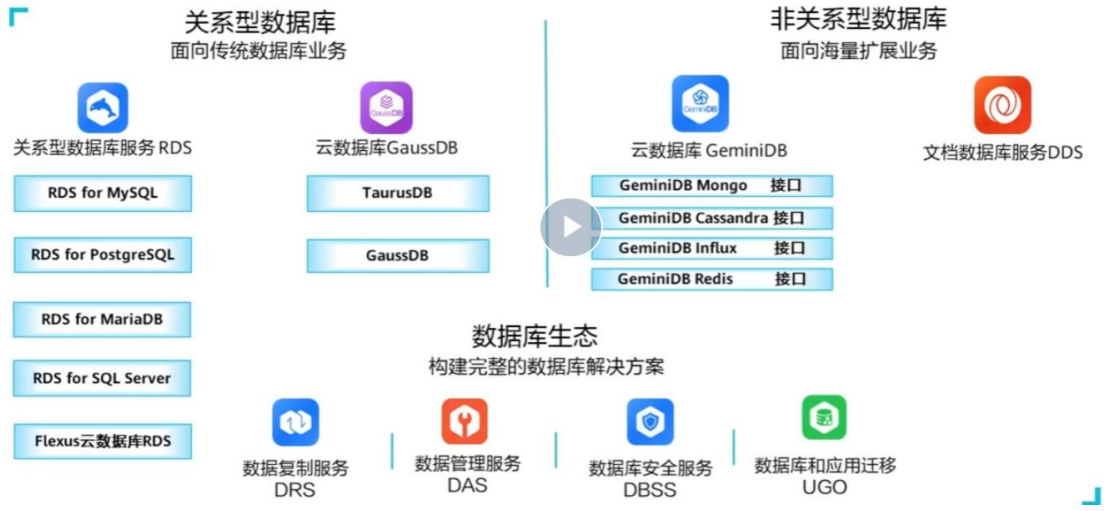
数据治理、不同类型不同去处



关系型、非关系型数据库对比

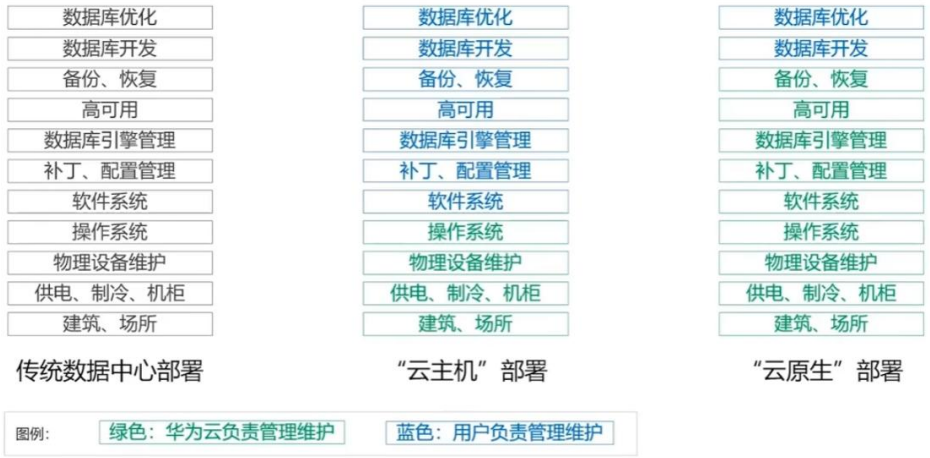
	关系型数据库	非关系型数据库
应用模型	传统应用，需要事务处理能力， 需要复杂的查询、关联、完整性能力	新型互联网上大动态应用。 数据量大、并发访问要求高
访问性能水平	10ms级 取决于查询复杂程度和已保存数据量	ms级 和已保存数据量无关
数据类型	完全结构化数据	半结构化数据，键/值，文档
扩展方式	垂直扩展 水平扩展：主库+只读副本	垂直扩展 水平扩展：集群、只读副本
数据一致性	强一致性	取决于配置 可能是强一致性；可能是最终一致性
存储空间限制	不同引擎总容量有限制	不同扩展方式，基于节点数量的空间限制

华为云数据库的多样性选择



5 云数据库的选择与使用

云原生的优势



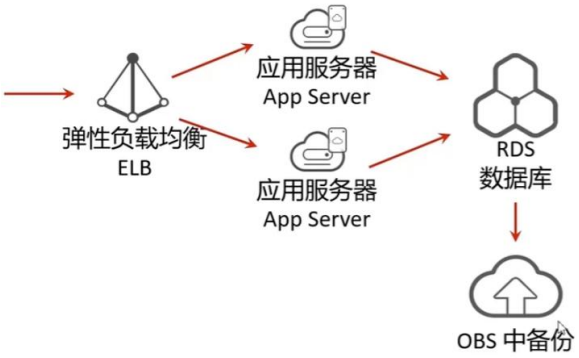
5 云数据库的选择与使用

RDS 服务的特性

关系型数据库
RDS

- 是数据库引擎、资源管理服务
- 提供主流的关系型数据库引擎
  - MySQL, Postgre, SQL Server
- 云原生的服务，维护压力低
- 内建自动化备份、补丁机制
- 支持高可用配置，秒级自动切换
- 多只读副本支持
- 多项安全认证

利用数据库搭建简单架构

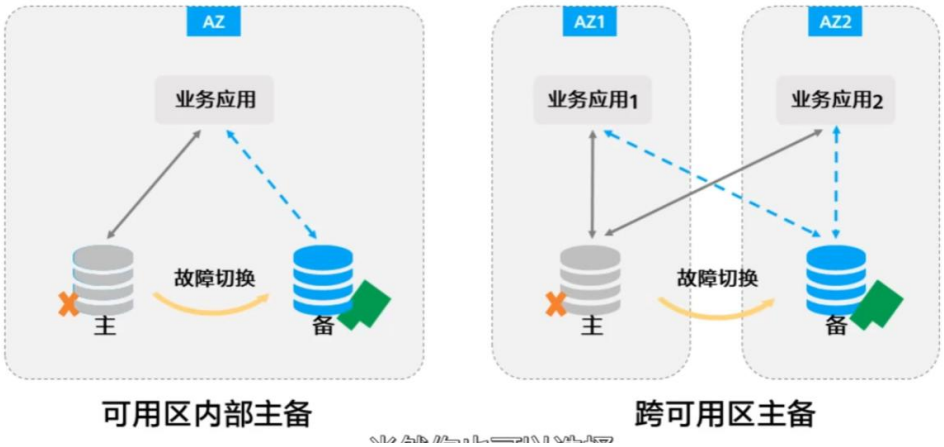


- RDS 等服务，是数据库资源管理器
- 应用程序需要用原本的方法访问数据库
- 数据库创建时，选择引擎及版本

! 但这个架构是有问题的

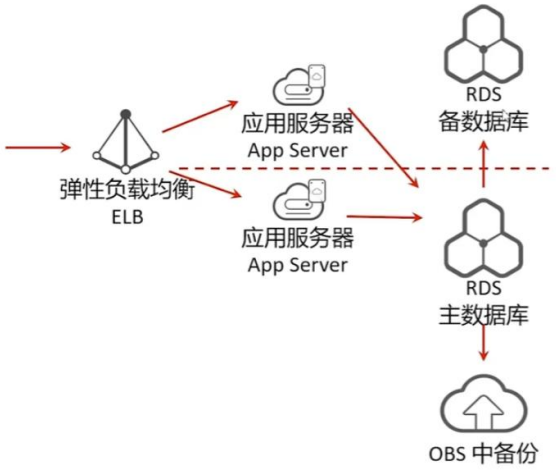
5 云数据库的选择与使用

RDS服务高可用



可用区内部主备　　跨可用区主备

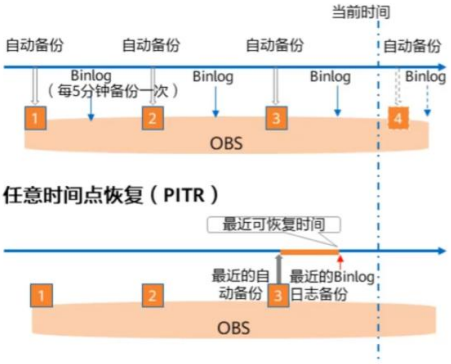
利用数据库主备部署搭建高可用架构



- 这个架构解决了单点故障的问题
  - 这是一个高可用的架构
  - 任何节点损坏可以自我修复
- 这也是利用可用区的典型方式
  - 整个系统在任一可用区均有完整功能

RDS备份的工作特点

全量数据备份 + Binlog 日志备份



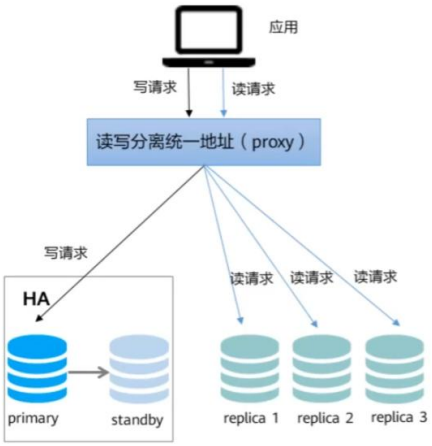
任意时间点恢复（PITR）

01 备份存放于 OBS，可恢复到本地客户数据中心。

02 支持自动Binlog备份和手动全量备份。

03 Binlog备份可以恢复到指定时间点。

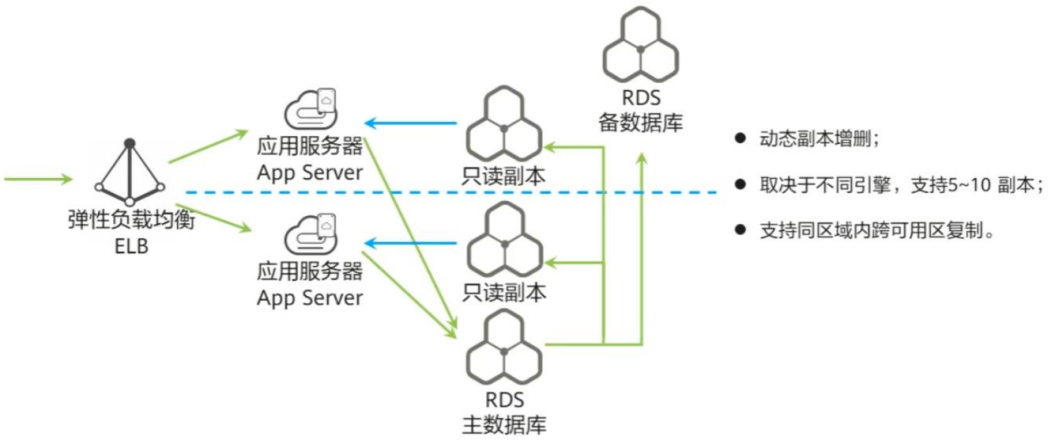
RDS读写分离特性



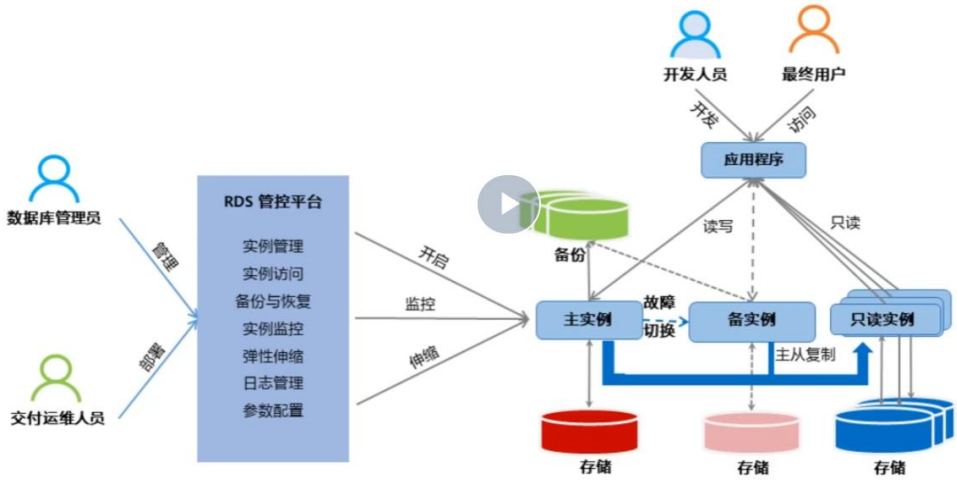
基本功能

- 统一读写分离地址，读写分离对应用透明；
- 各个节点只读权重可配置；
- 实例健康检查，当发现某个实例出现宕机或者延迟超过阈值时，将不再分配读请求给该实例。

使用只读副本实现水平扩展



RDS for MySQL的产品架构



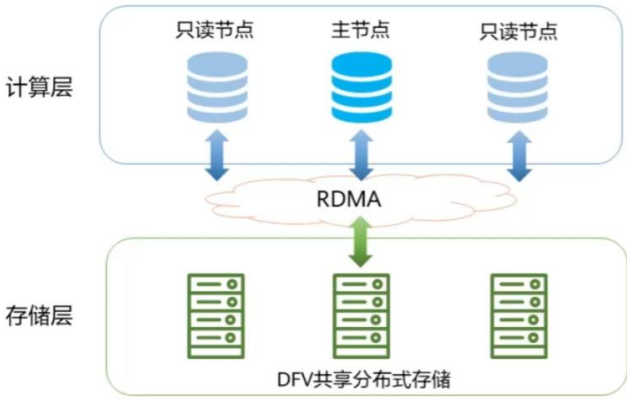
或者试试其他数据库服务？

云数据库

TaurusDB

- 是华为的数据库引擎
- 兼容 MySQL 客户端
- 存算分离架构
- 可配置自动跨可用区高可用
- 存储三副本，数据更安全
- 支持横向、纵向扩展

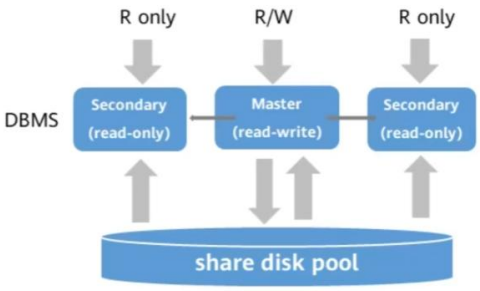
TaurusDB的存算分离架构



- 计算与存储分离，性能提升至开源MySQL的数倍；
- 通过RDMA协议进行数据库传输，使用IO性能不再成为瓶颈；
- 最大支持128TB存储，系统极致稳定，AZ故障数据不丢失。

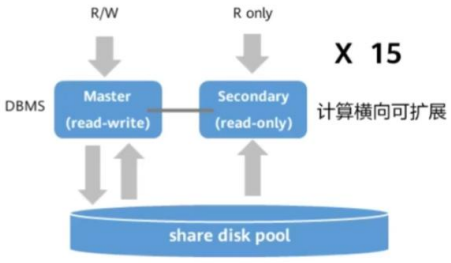
高可靠：数据0丢失，故障闪恢复

- 支持跨可用区部署，跨区域备份，提升实例容灾能力
  - 计算层：主节点故障时，只读节点自动升级成主节点，RPO为0；
  - 存储层：存储3副本容错，单点故障0中断。



多维扩展，海量存储

- 计算节点双向扩展
  - 基于云虚拟化，单节点可规格变更；
  - 支持1写15读。
- 存储池化
  - 最大支持128TB存储容量；
  - 计算节点扩容不会带来存储成本上升；
  - 存储按需计费，扩容不中断业务。



Share disk 3副本可支撑上层15节点

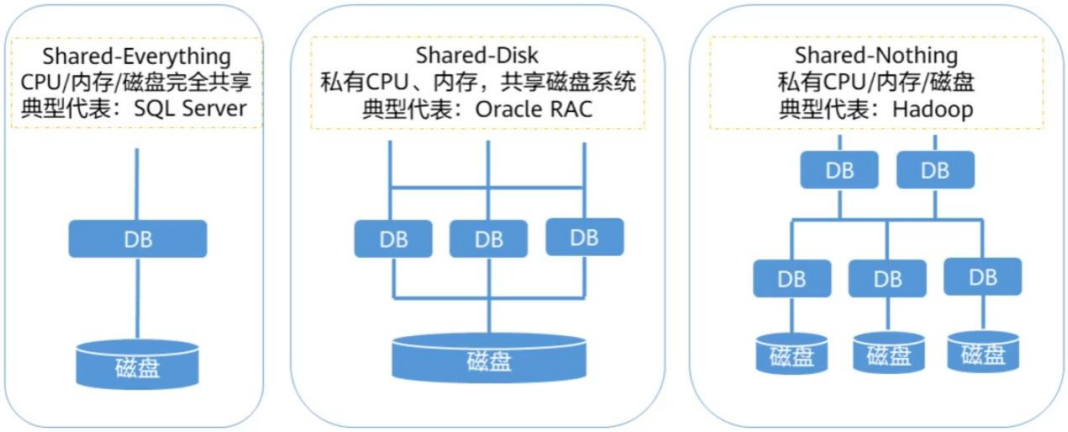
或者试试其他更强大的数据库服务？

云数据库

GaussDB

- 华为自主创新研发
- 分布式关系型数据库
- 也支持主备版
- 同城跨AZ部署
- 支持1000+节点的扩展能力
- PB级海量存储

GaussDB基于Shared-Nothing (sharding)架构



云数据库 GeminiDB 服务的特性



云数据库

GeminiDB

- 是华为的数据库引擎
- 分布式多模NoSQL数据库服务
- 兼容Cassandra、DynamoDB、MongoDB、InfluxDB、Redis和HBase主流NoSQL接口
- 基于计算存储分离架构
- 分钟级节点扩容和秒级存储扩容



文档数据库

DDS

如有需要，

亦可选择原生 MongoDB 引擎

非关系型数据库的特点

01

每条数据都是一个结构文档

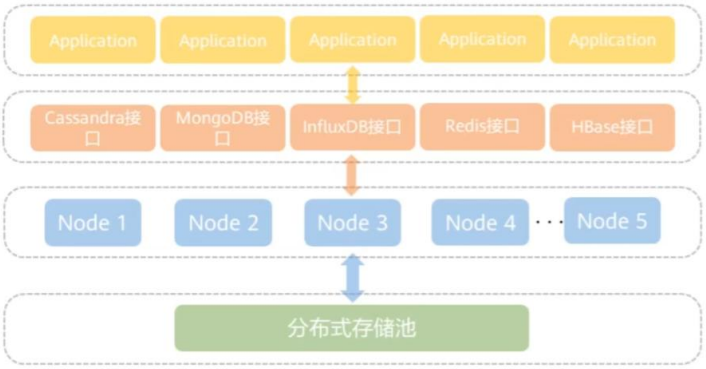
表格中的记录之间没有逻辑关系

02

03

擅长对完整值进行哈希定位而非复杂查询

云数据库 GeminiDB 的架构



- 高可用：
  - 当计算节点故障：秒级的故障切换；
  - 当存储节点故障：存储三副本，单点故障整体系统仍可运行。
- 弹性扩容：
  - 扩容计算节点：计算节点无状态，可快速扩容；
  - 扩容存储节点：共享存储，一键扩容，不中断业务。

5 云数据库的选择与使用

使用非关系型数据库的注意点

- 设计好数据键和索引定义。快速定位，避免全表查找
  - 避免热键
  - 避免数据过于复杂
  - 不论数据量多少，毫秒级数据定位
- 如果需要，在应用层进行逻辑锁和数据逻辑关联
- 在压力提高时，合理利用集群来分散压力
  - 利用分片算法快速定位数据在集群中的位置
  - 数据设计上让访问压力分散到集群内各个节点，避免热分区

数据管理服务 DAS

- 数据管理服务（Data Admin Service, 简称DAS）是用来登录和操作华为云上数据库的Web服务，提供数据库开发、运维、智能诊断的一站式云上数据库管理平台，方便用户使用和运维数据库。

- 无需安装客户端
- 可视化操作体验
- 在线登录数据库
- 建库、建表、执行SQL



- 提供运维功能
- 分析主机和实例性能数据。
- 分析慢SQL和全量SQL。
- 分析和诊断实时数据库性能情况。
- 分析数据库历史运行数据。

云安全:

6 云上安全与管理

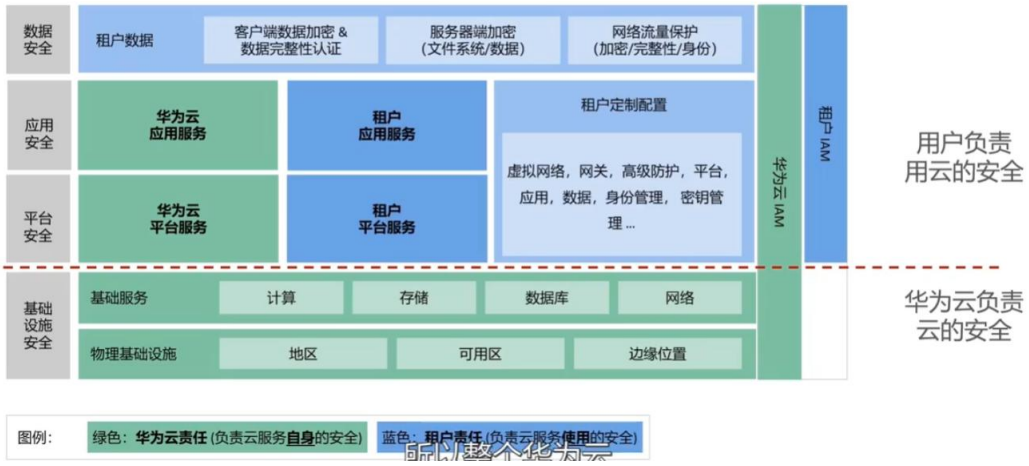
前言

- 本章主要从数据安全、访问安全与审计等角度讲述华为云服务中安全相关服务如：IAM、DEW、CTS等的概念及使用，以及如何体系化的设计安全类云服务。

课程目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解华为云责任共担模型
  - 了解华为云安全合规认证
  - 掌握体系化的安全服务设计

华为云责任共担模型



安全需要成体系的考虑



IAM 服务特性



统一身份认证服务
IAM

- 访问控制服务，只做两件事
  - 判断访问者的身份 (Identity)
  - 根据身份授权访问 (Access Management)
- 精细化地权限管理
- 向华为云的服务授权
- 和第三方或企业认证系统联合认证

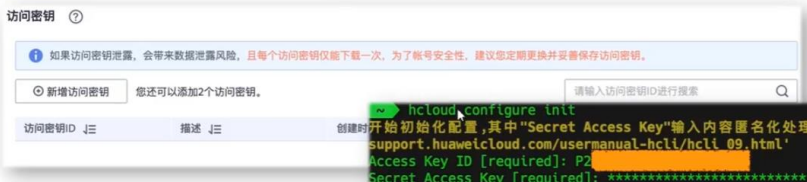
第一种身份验证的方法



- 在华为云的控制台登录
- 登陆的凭证是 IAM 用户名和对应密码
- 登录后的操作权限可以精细设定

第二种身份验证的方法

利用访问秘钥 (AK/SK) 验证身份
每个 IAM 用户可以创建两对访问秘钥





AK 长 20 字符；SK 长 40 字符
AK/SK 仅供 API 访问使用
例如，提供给 hcloud 命令行 →

这样一个命令行工具配置一下做个初始化

IAM用户组

- IAM用户组是IAM用户的集合
- 一个IAM用户可以同时隶属于不同的IAM用户组
- 设置用户组，便于简便管理用户



IAM 的权限

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "obs:bucket:ListBucket",
        "obs:bucket:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "obs:*:*:bucket:*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEndWithIfExists": {
          "g:UserName": ["specialCharactor"]
        },
        "Bool": {"g:MFAPresent": ["true"]}
      }
    }
  ]
}
```

- IAM 权限由 JSON 格式的文档承载
- 文档可以装入策略便于反复使用

IAM 的策略

```
{
  "Version": "1.1",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "obs:bucket:ListBucket",
        "obs:bucket:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "obs:*:*:bucket:*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEndWithIfExists": {
          "g:UserName": ["specialCharactor"]
        },
        "Bool": {"g:MFAPresent": ["true"]}
      }
    }
  ]
}
```

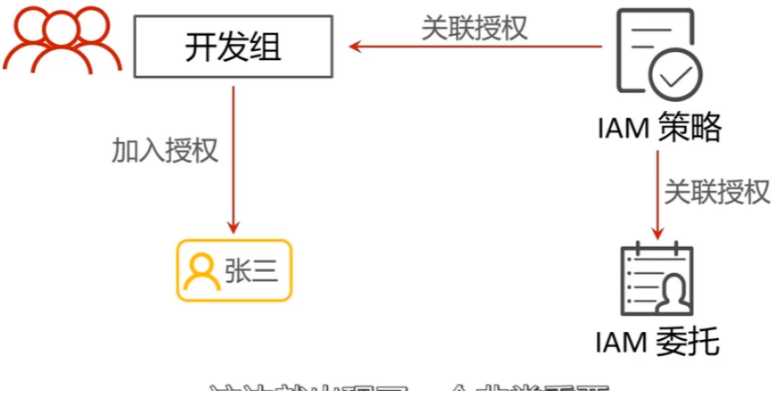




IAM 策略

- 策略分为系统策略
  - 由华为云维护
- 自定义策略
  - 由用户维护

IAM 策略的授权



IAM 委托



IAM 委托

- 委托没有静态凭证
- 委托通过关联的策略获得权限
- 委托是为了向别人“托付”权限
  - 向华为云服务委托
  - 向其他华为云账号委托
  - 向第三方联合认证委托

如何解决应用程序访问华为云的问题?

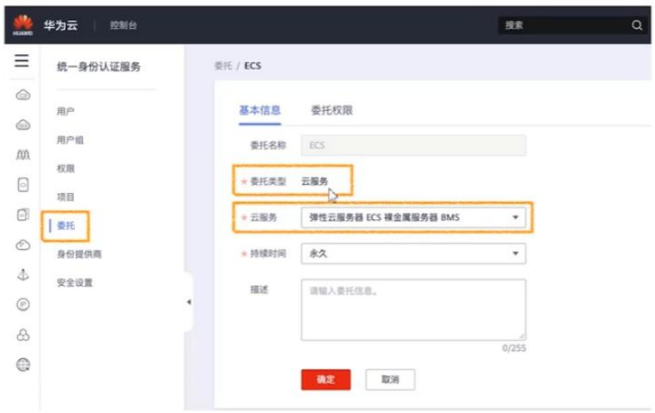
1. 运行在 ECS 实例上的 Python 应用程序需要能访问 OBS 中的数据
2. 可以如何获得访问凭证去访问 OBS?

~~A. 创建一个用户，授予用户 OBS 访问权限，将用户的 AK/SK 存放在 ECS 实例上~~

B. 创建一个委托，授予委托 OBS 访问权限，将该委托和 ECS 实例相关联

创建一个供 ECS 使用的 IAM 委托

设置委托权限，使委托能够有权限调用 API 访问 OBS



将创建的委托和 ECS 实例相关联

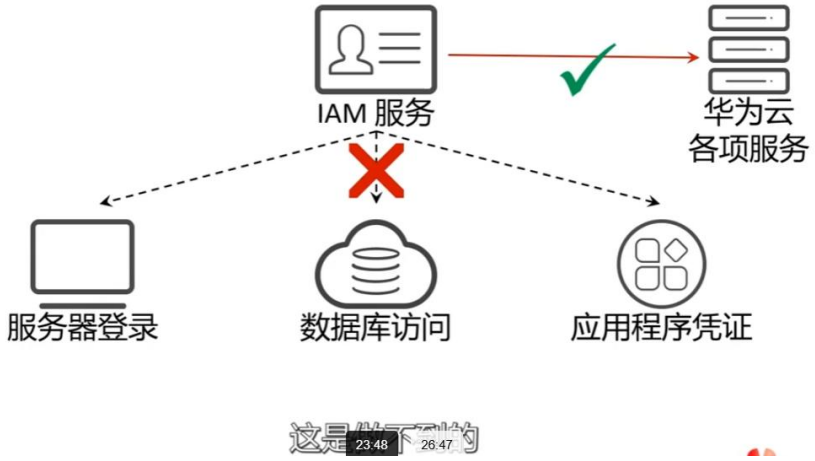
ECS 实例上的应用程序，将获得这个委托关联策略指定的权限





以委托的身份去访问obs的对象存储

IAM 仅认证对华为云各项服务的访问

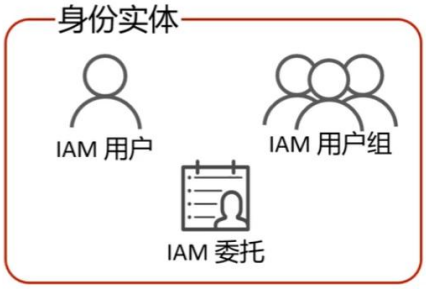


这是做下测的

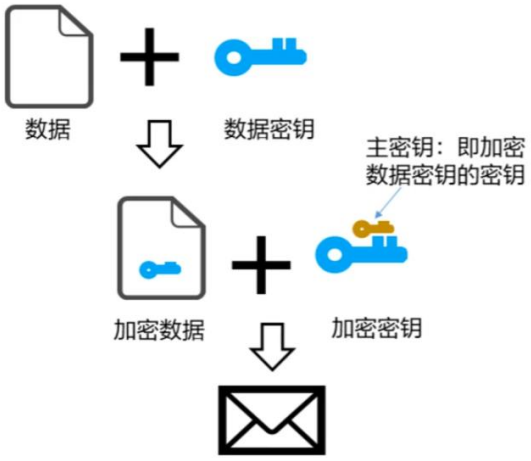
23:48 26:47

回顾 IAM 的功能

- 身份验证 (Identity)
  - 控制台
    - 用户名+密码
  - 编程方式，API 调用
    - AK/SK
- 权限管理 (Access Management)
  - 策略，JSON 文档



数据加密的过程



信封加密

- 密钥分数据密钥和主密钥
- 密文和数据密钥一起存放
- 便于管理
- 数据密钥丢失影响可控



如何安全保存主密钥?

利用 DEW 服务，管理应用中的秘密

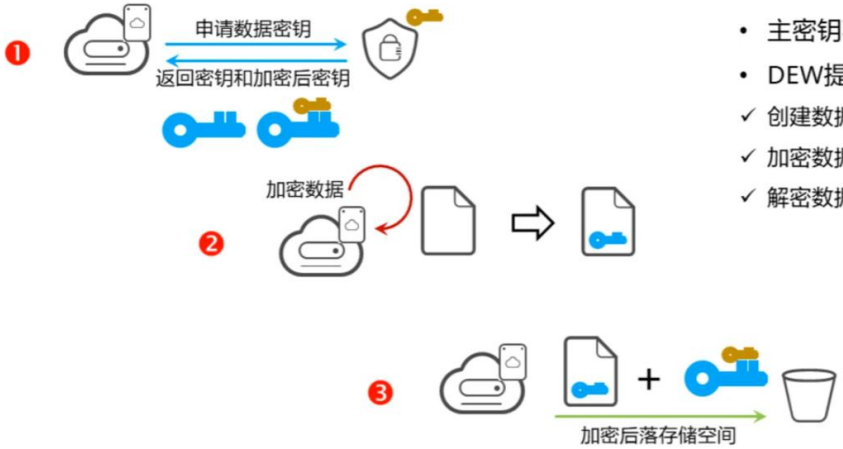


数据加密服务
DEW

- 提供凭证管理
- 数据库、服务器密码可以集中保存
  - 不用写在代码或配置里了！
- 可以结合 IAM 委托，无缝访问

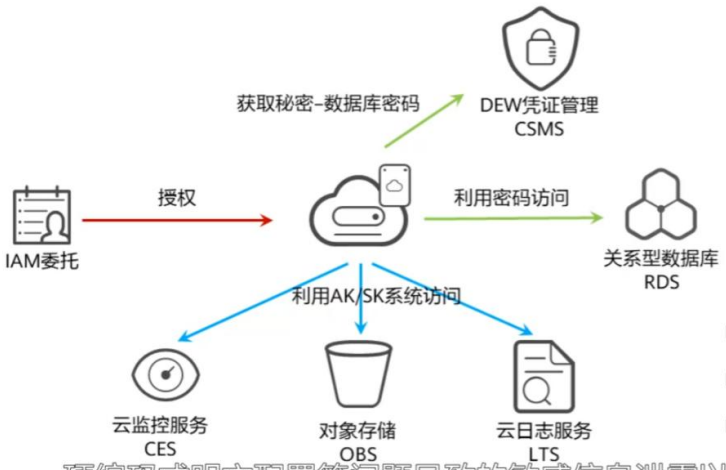
当然你不再用这么弱的密码

KMS使用场景：数据加解密



- 主密钥不出DEW
- DEW提供如下服务
  - ✓ 创建数据密钥
  - ✓ 加密数据密钥
  - ✓ 解密数据密钥

CSMS使用场景：建设无密钥架构



- 整个系统不记录任何秘密
- 以IAM委托为授权核心
- 亦可用IAM控制应用访问

硬编码或明文配置等问题导致的敏感信息泄露以及权限失控带来的

结束安全讨论前，建议启动审计服务

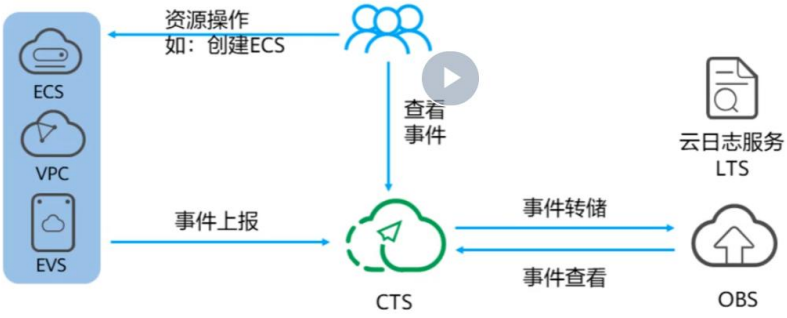


云审计服务
CTS

- 管理对华为云资源的操作记录
- 支持 7 天内记录的过滤查询
- 结合 LTS 做实时操作日志分析
- 结合 OBS 做日志长期保存
- 审计服务免费
  - 如果使用了 OBS，LTS，DEW 对应收费

云审计服务（ CTS ）

- 云审计服务（Cloud Trace Service，以下简称CTS），为用户提供云服务资源操作（即华为云API调用）请求及请求结果的操作记录，供用户查询、审计和回溯使用。



分布式架构与资源弹性伸缩

7 分布式云架构与资源弹性伸缩

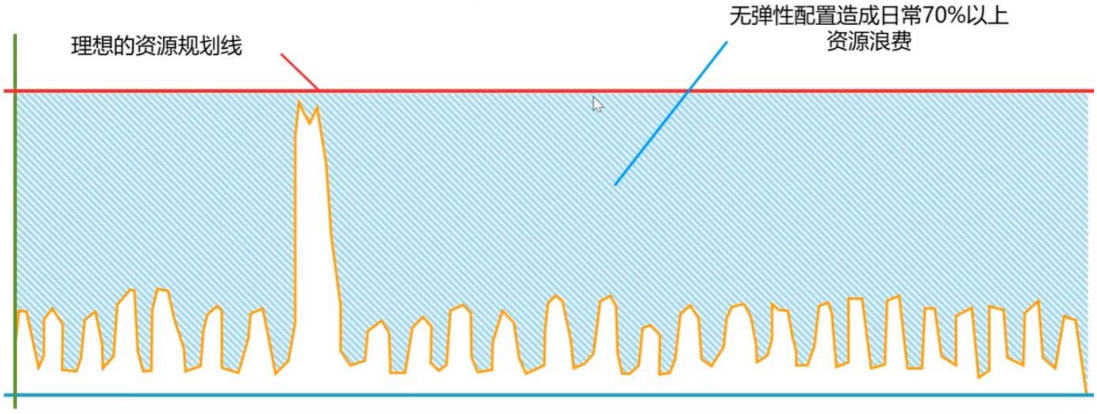
前言

- 业务发展中，面对需求波动、市场变化等带来的挑战，系统可能面临负载激增、响应迟滞、可用性低等问题。为确保服务稳定、快速响应变化、优化资源利用，构建弹性系统成为解决之道。
- 本章主要讲述弹性实现的原理和方式，以及如何在华为云构建弹性系统。

课程目标

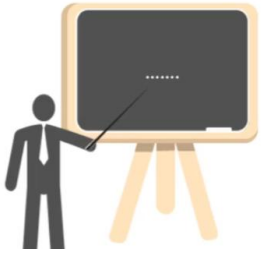
- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解云上实现工作负载的优势
  - 了解如何调度分布式应用
  - 了解如何为分布式提供弹性

在双十一或其他大型促销期间，差别更明显

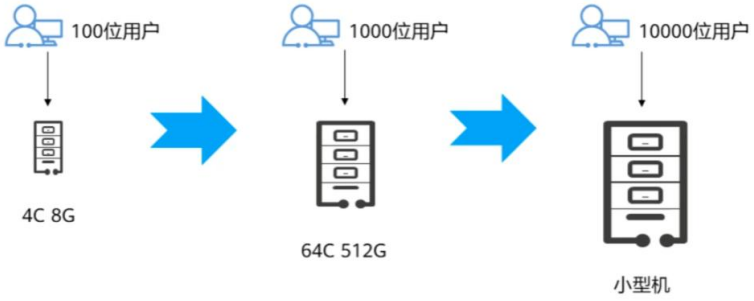


这还不只是资源浪费的事情

怎么应对这么大的流量？



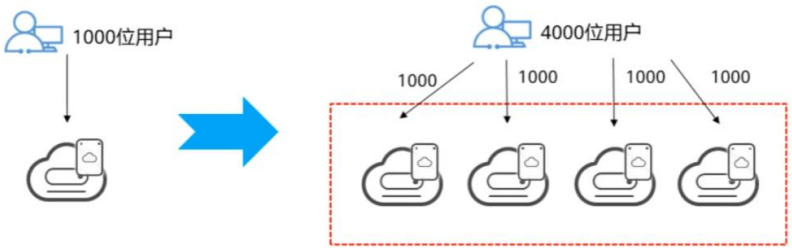
方法一：Scale Up垂直扩展



优势：简单，不需要协同

劣势：很容易碰到天花板

方法二：Scale Out水平扩展



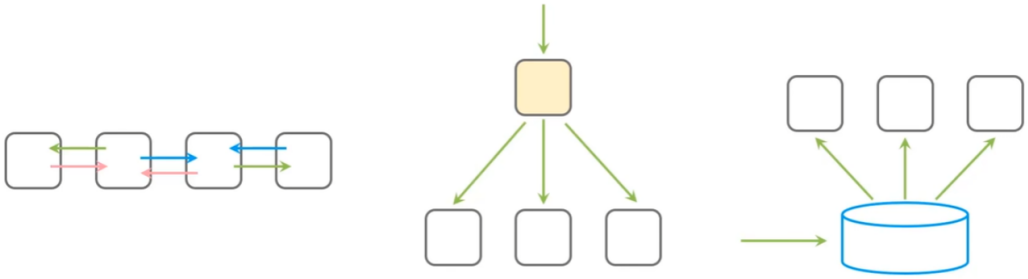
优势：可使用简单设备，实现几乎无限扩张，提高可用性

劣势：需要有协调技术，服务器只能无状态



分布式看起来是更好的解决方案

常见的分布式模型



同步通讯
彼此协调

请求分发

任务轮询

7 分布式云架构与资源弹性伸缩

分布式的价值



调度庞大资源
获得所需的性能



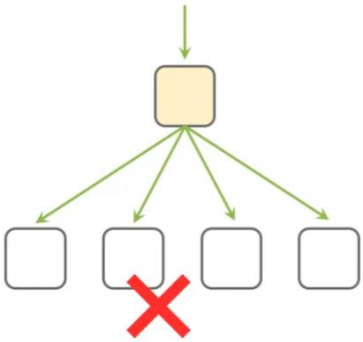
分散请求压力
确保稳定的性能



在发生设备异常时有更
好生存能力

每一个节点工作压力是可以控制的

好的弹性设计，可以提高可靠性



- 在一个弹性系统里面
- 一个节点损坏，相当于处理容量减少了
- 弹性系统会增加新的节点
- 从用户侧看，系统的能力保持不变

为什么需要弹性?



根据业务实际需求
分配资源、节省成本



利用自动调整的处理集群,
包容组件异常



目录

1. 弹性实现的原理
2. **实现弹性的方式**
3. 典型网站弹性架构

那么实现弹性有哪些必要能力?

Step 1 我们得将流量分发给多个后端节点
Step 2 我们得知道自己现在需要增减资源
Step 3 我们得能够迅速调整资源

ELB弹性负载均衡器



ELB
弹性负载均衡器

- 帮助把网络需求分散到不同后端
- 内置高可用
- 自动扩容，支持高并发请求
- 按调度逻辑驱动服务器组
- 对后端做健康检查
- 可分别支持 4 层 和 7 层 调度

ELB弹性负载均衡器的主要组件



弹性负载均衡器

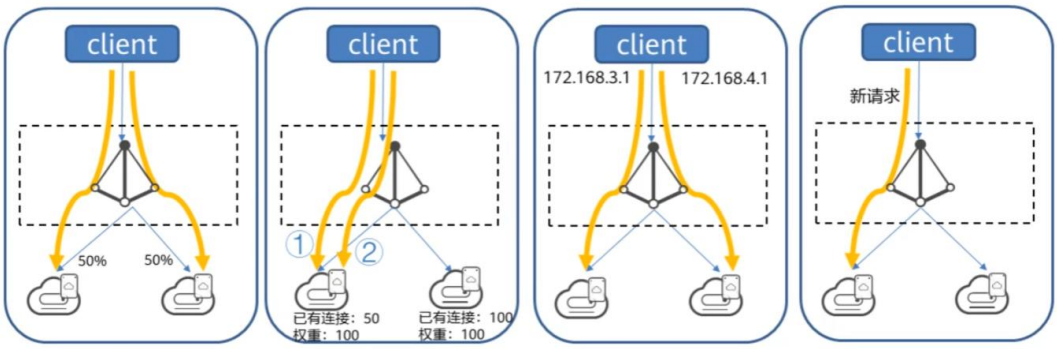
监听器

- 监听特定端口、设定端口工作协议
- 设定端口的流量调配策略
  - HOST、URL 关键字匹配
  - HTTP 方法，HTTP 头
  - 更多高级策略
- 根据流量调配策略，转发流量
  - 选定的后端服务器组
  - 其他监听器
  - 重定向 URL

后端服务器组

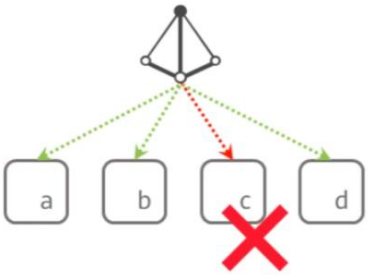
- 服务器的集合
  - 提供 API 增/减服务器
- 多种分配策略
  - 加权轮询
  - 加权最小连接数
- 高级设置
  - 会话保持
  - 健康检查

选择合适的分配策略



加权轮询算法　加权最少连接　源IP算法　连接ID算法

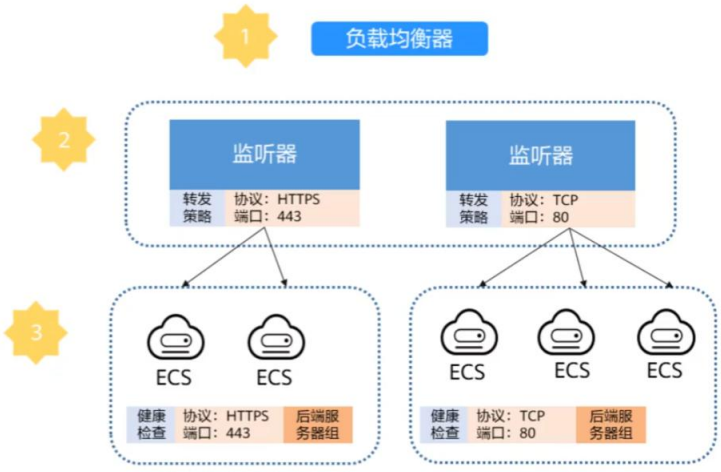
用好健康检查



1. 健康检查，避免触发故障服务器
2. 检查方法
   - 连接指定 TCP 端口
     - 连接成功即可
   - 访问指定 HTTP 页面，缺省是根目录
     - 要求返回 2xx 代码
3. 推荐，设置特殊页面专职健康检查

ELB的配置过程

1. **创建负载均衡器：**
   - 购买弹性负载均衡
   - 选择负载均衡类型
   - 网络配置
2. **添加监听器：**
   - 选择目标负载均衡
   - 配置协议和端口号
3. **添加后端服务器组：**
   - 分配策略类型
   - 配置健康检查



利用数据获得对系统的真实感知

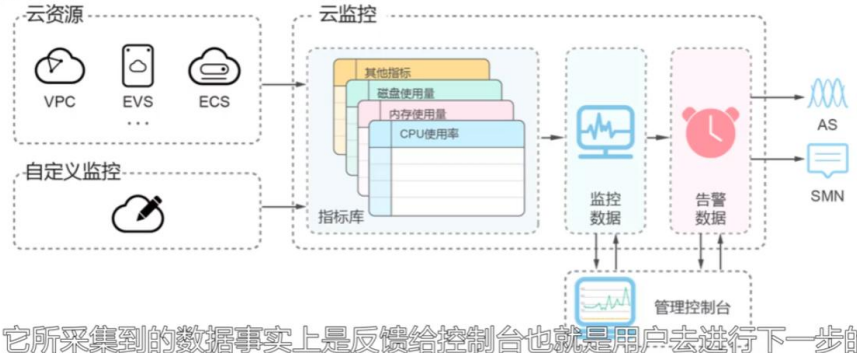


云监控服务
CES

- 运作系统不能盲人骑瞎马
- 这其实不是个“监控”系统
  - 这本质是一个数据收集系统
  - CES 对其他服务没有紧耦合!
- 可以整合应用侧监控需要
- 内建可视化看板和告警系统

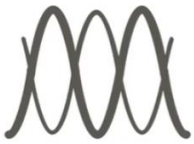
CES架构

- CES实时采集云资源或自定义监控指标，根据采集到的数据灵活配置告警规则。触发告警后系统通过邮件、短信等多种方式通知用户，也可以根据告警立即对业务系统做出反应，保证业务顺畅运行。



它所采集到的数据事实上是反馈给控制台也就是用户去进行下一步的

弹性伸缩 AS



弹性伸缩
AS

- 是个 ECS 云服务器启停服务
  - ECS 云服务器可以位于多个可用区
- 多种启停的条件和策略
- 支持健康检查，替换故障节点
- 和负载均衡器整合

AS 的调度策略和场景



- 利用监控掌握需求
- 完全动态没有预设
- 后置的规模调整

根据性能表现
和工作压力，调整规模



- 根据历史运行规律设置
- 适合规律明确场景
- 预置的规模调整

根据业务的规律
定时调整规模

通过这三个服务搭建弹性系统

Step 1 将流量分发给多个后端节点



弹性负载均衡器
ELB

Step 2 知道自己现在需要增减资源



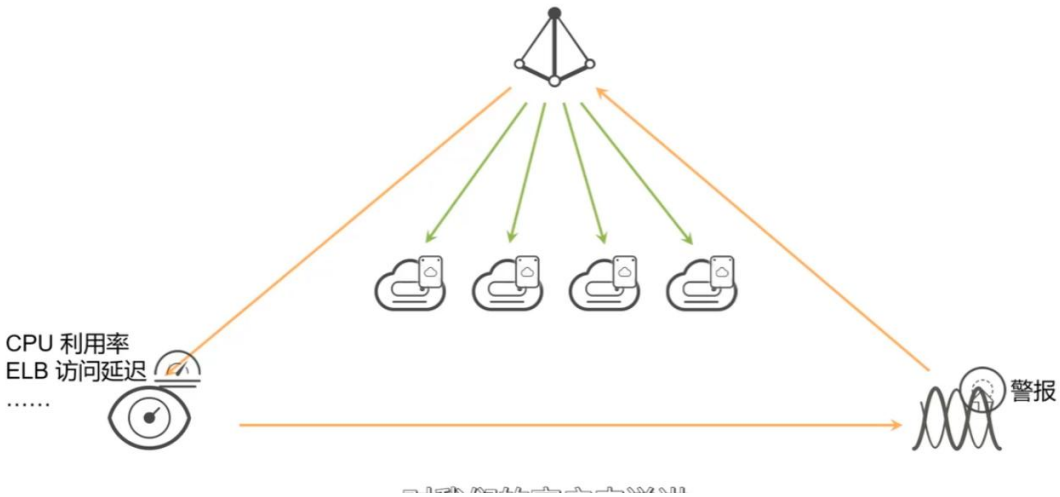
云监控服务
CES

Step 3 迅速调整资源



弹性伸缩
AS

典型网站弹性架构



云原生:

课程目标

- 学完本课程后，您将能够：
  - 了解云原生的价值
  - 云原生转型关键技术及典型场景



华为云助力企业数字化转型









企业数字化转型目标

华为云创新能力及成功经验

云原生2.0全面赋能“新云原生企业”智能升级

资源高效

应用性能更好
应用协同更好
应用生命周期管理更好

应用敏捷

安全可信、高效智能的开发
双栈微服务更灵活的治理
立而不破、应用高效集成

业务智能

智能管理，运维提效
存算分离，TCO更低
一站式AI平台，践行普惠AI

安全可信

平台与租户一致安全
200+云服务一致安全
全球一致合规

云原生2.0关键技术

敏捷

开发运维 DevOps

新算力

容器和函数，无服务器

数据治理

数据湖和大数据

人工智能

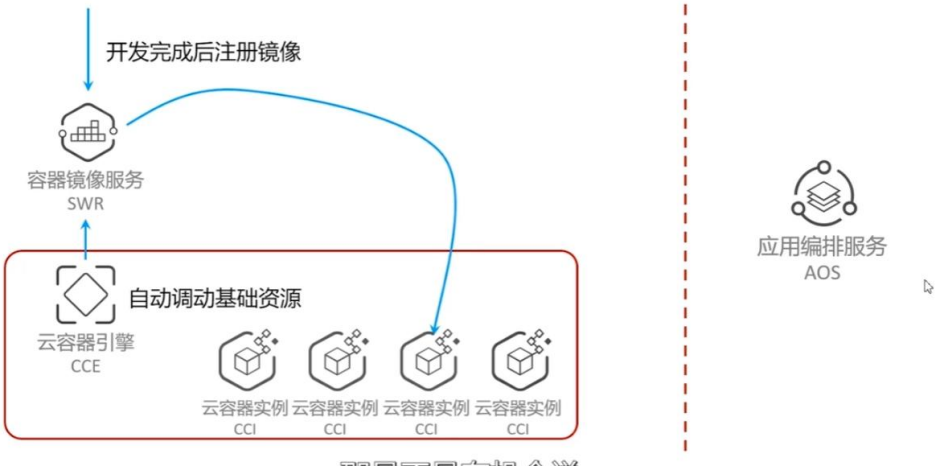
平台、组件和共享能力

敏捷开发，让你保持创新

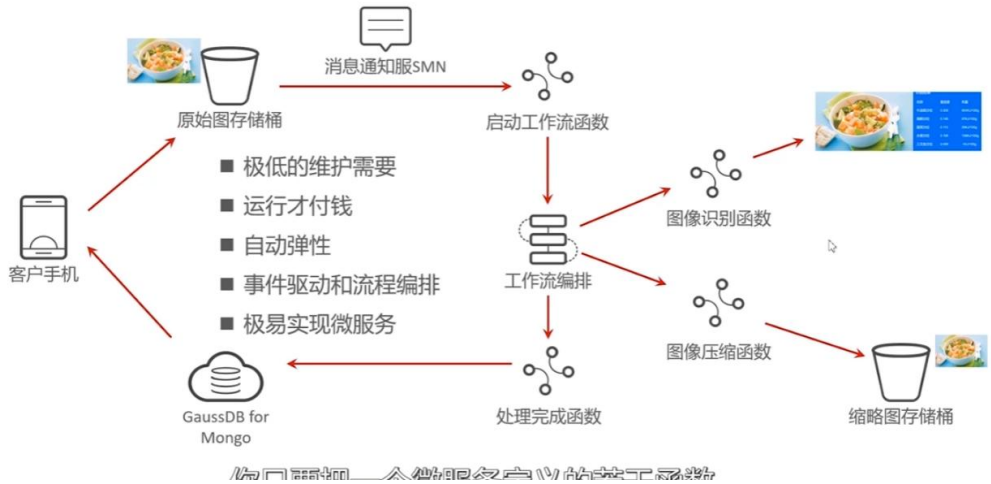


- 华为云提供了完整的敏捷开发体系和所需组件
- 整合的开发环境便于迅速上手
- 敏捷的开发流程允许快速上市、快速响应客户反馈
- 云是创新的基本需要；敏捷是创新的催化剂

容器需要投入更少的资源管理开销



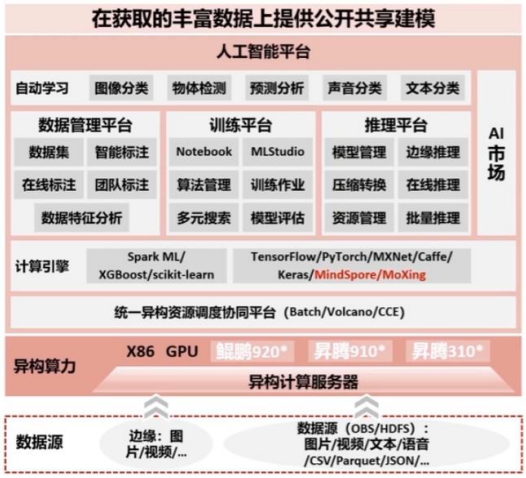
甚至可以只考虑代码逻辑－无服务器



数据治理：加速企业数据资产增值

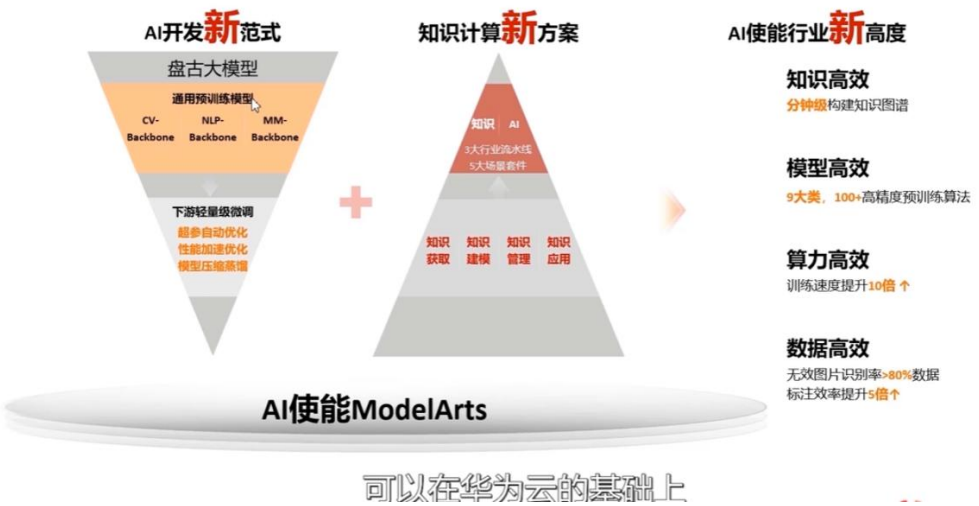


ModelArts AI 平台架构



- 全栈、全流程、全场景：
  - 软硬结合优化方案
  - 提供端到端AI开发体验
  - 端边云联合开发、部署
- 统一管理、统一调度：
  - 支持主流（X86、GPU）和自研（鲲鹏、昇腾）芯片
  - 支持万节点计算集群管理
  - 支持资源秒级调度，按需使用。
  - 训练任务性能提升30%
- 支持业界主流引擎和自研引擎，零成本迁移：
  - 主流引擎：TensorFlow，PyTorch，MXNet，Caffe等
  - 自研引擎：MindSpore，MoXing
  - 支持自定义镜像
- 提供多维度功能特性，满足各类用户：
  - 初学：自动学习、预训练算法、工程模板等，降低开发难度
  - 深度：数据增强、模型诊断、联邦学习等，提升AI开发效率
  - 算法开发：Notebook（云上），PyCharm ToolKit（云下）

普惠AI，打造行业AI落地新高度



可以在华为云的基础上

用好华为云协助业务转型



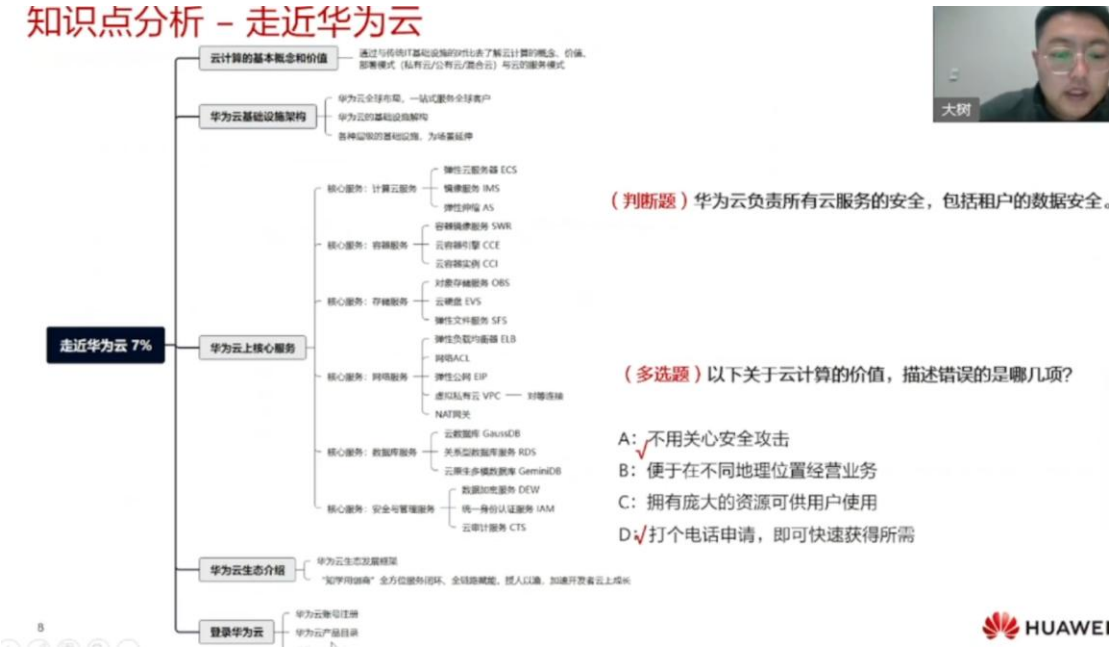
功能全面　安全可信　经济高效　易于使用

本章小结

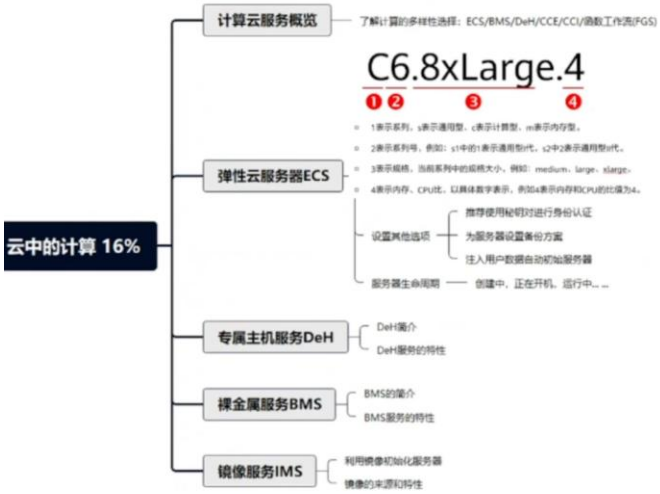
- 本章节主要探讨了企业云原生发展转型的必要性，以及过程中所涉及的四个关键技术：敏捷、容器及无服务、数据治理、人工智能。

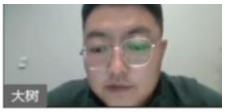
总结：


知识点分析 – 理论
大树
理论考试知识点
走近华为云
云计算的基本概念和价值
华为云基础设施架构
华为云上核心服务
华为云生态介绍
登录华为云
云中的计算
计算云服务概览
弹性云服务器ECS
专属主机服务DeH
裸金属服务BMS
镜像服务IMS
云上的存储
存储云服务概览
对象存储服务OBS
云硬盘服务EVS与本地磁盘
弹性文件服务SFS
云网络互联
云上网络——虚拟私有云VPC
云上网络的连通性
网络服务最佳实践
云数据库的选择与使用
数据库服务概览
关系型数据库服务
非关系型数据库服务
数据库管理服务
云上安全
安全责任共担模型
华为云安全合规认证
体系化的安全考虑
分布式云架构与资源弹性伸缩
弹性实现的原理
实现弹性的方式
典型网站弹性架构
云原生与转型发展
云原生转型概述
云原生转型关键技术


知识点分析 – 走近华为云
大树
走近华为云 7%
云计算的基本概念和价值
华为云基础设施架构
华为云上核心服务
华为云生态介绍
登录华为云
（判断题）华为云负责所有有服务的安全，包括租户的数据安全。
（多选题）以下关于云计算的价值，描述错误的是哪几项?
A：√不用关心安全攻击
B：便于在不同地理位置经营业务
C：拥有庞大的资源可供用户使用
D：√打个电话申请，即可快速获得所需
HUAWEI

知识点分析 –云中的计算





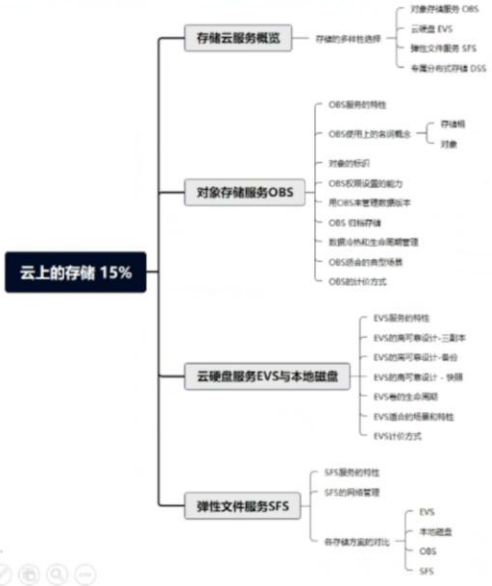
（单选题）客户创建了一台ECS实例，实例类型是 C6.2xlarge.4，下列描述中错误的是哪一项?

A. 这是通用计算增强型实例，适合高强度及高稳定计算需要
B. 这个实例类型的配置、能力指标和价格，大约是c6.4xlarge.4的一半
C. √这个实例类型拥有 2个vCPU
D. 这个实例类型的内存和vCPU的比值，是 4G 内存 : 1vCPU

（单选题）关于ECS服务的按需实例，哪项陈述是错误的?

A. √按需实例的价格比其他购买方式会更便宜
B. 按需实例的计费周期灵活，用多久算多久，可以精确到秒
C. 按需实例关机后，依然可能会有相关资源保留并产生计费
D. 利用好按需实例，可以有效应对动态业务压力

知识点分析 –云上的存储





（单选题）关于 EVS 存储的特性，以下描述错误的是哪一项?

A. √ EVS 的可靠性很高，有12个9
B. EVS 卷内的存储空间需要预先分配，最高32T
C. EVS 就相当于一块硬盘，操作系统会管理 EVS 的存储空间，提供访问接口
D. EVS 的备份存放于 OBS 中，可靠性会再提升一层

9个9高可靠性
3副本技术，数据可靠性达99.9999999%

（单选题）当需要对单个对象进行更细致的权限控制时，OBS推荐使用哪种权限控制方式?

A. 使用IAM权限
B. 使用桶策略
C. 使用对象ACL
D. 使用桶ACL

HUAWEI

知识点分析 –云网络互联





（多选题）在华为云中 VPC 相关的网络服务包含以下哪些组件或概念?

A. √ 子网
B. 路由器
C. √ 安全组
D. 交换机

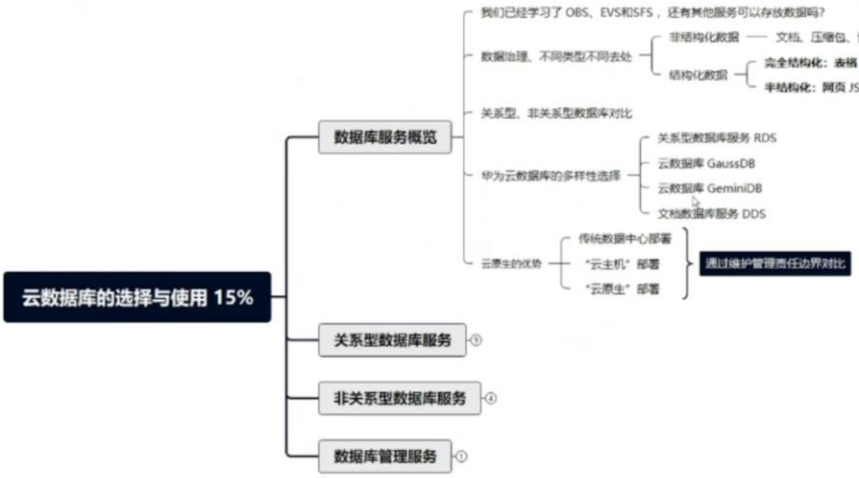
（单选题）以下哪一项是云连接的主要功能?

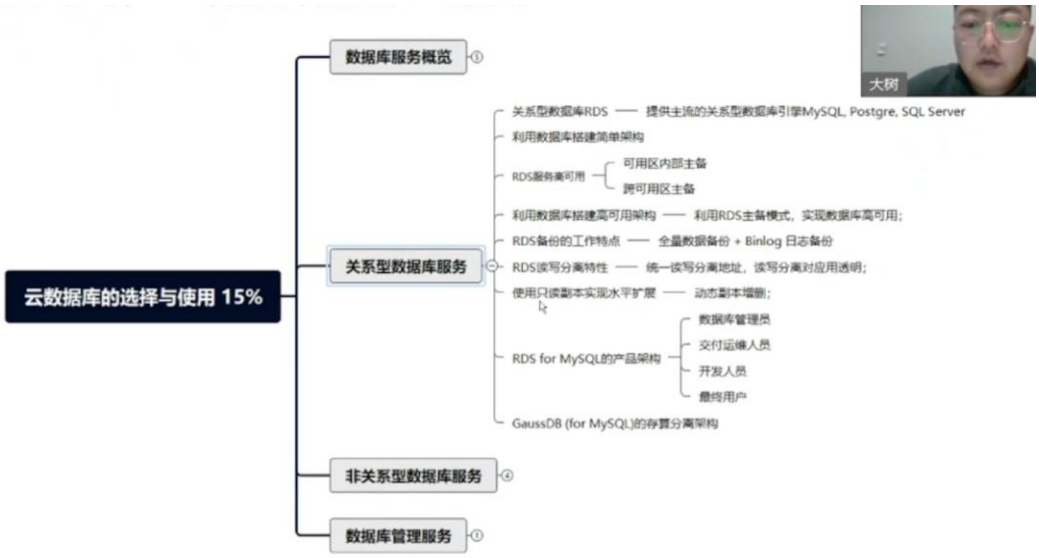
A. 华为云与其他云供应商之间的网络互联
B. √ 华为云内多区域间VPC私网地址互联
C. 客户数据中心与客户数据中心之间互联
D. 华为云与互联网的连接

HUAWEI

识点分析 – 云数据库的选择与使用

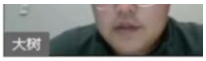


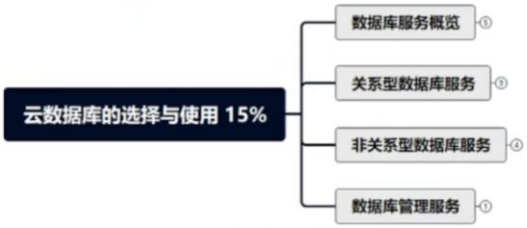






wei Proprietary - Restricted Distribution





（多选题）华为云数据库管理服务提供了哪些功能以支持数据库的开发和运维?

A.√ 无需安装客户端，在线登录数据库，建库、建表、执行SQL
B.√ 分析主机和实例性能数据
C.√ 分析和诊断实时数据库性能情况
D.√ 提供数据和表结构的同步、在线编辑，SQL输入智能提示等丰富数据库开发功能



（多选题）以下哪几种数据属于非结构化数据?

A. 图片
B. 音频文件
C. 压缩包
D. 文档

HUAWEI

知识点分析-云上安全与管理





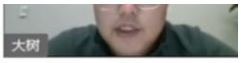
HUAWEI





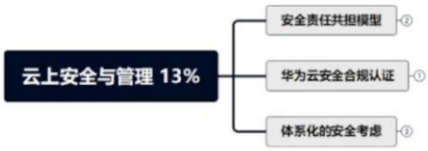
vei Proprietary - Restricted Distribution





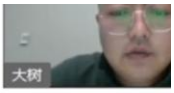
（单选题）下列选项中哪项是应用程序访问华为云资源时推荐的权限获取方式？

A. 在代码里写入AK/SK作为常量，需要访问的时候提供AK/SK即可
B. 在配置文件里写入AK/SK，需要访问的时候装入，在访问API的时候提供AK/SK即可
C. 在DEW的凭据管理里面存入AK/SK，需要的时候获取，访问时提供AK/SK即可
D. √ 向运行应用程序的ECS实例挂载一个委托，并赋予合理权限，利用临时AK/SK访问API即可



（多选题）关于云审计 CTS 服务，以下说法错误的有哪些？

A. 会记录对华为云的 API 访问的信息
B. 适合用来做安全审计，知道谁在系统里干了什么
C. √ 服务是收费的，请谨慎开启
D. √ 如果需要更长时间管理日志，可以转存到 OBS 做长期存储，OBS上的存储是免费的

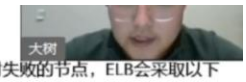


- 分布式云架构与资源弹性伸缩 10%
  - 弹性实现的原理
    - Scale Up垂直扩展
      - 优势：简单，不需要协同
      - 劣势：很容易碰到天花板
    - Scale Out水平扩展
      - 优势：可使用简单设备，实现几乎无限扩张，提高可用性
      - 劣势：需要有协调技术，服务器只能无状态
    - 常见的分布式模型
      - 同步通讯彼此协调
      - 请求分发
      - 任务轮询
    - 分布式的价值
      - 调度庞大资源，获得所需的性能
      - 分散请求压力，确保稳定的性能
      - 在发生设备异常时有更好生存能力
    - 好的弹性设计，可以提高可靠性
      - 在一个弹性系统里面，一个节点损坏，相当于处理容量减少了
      - 弹性系统会增加新的节点
      - 从用户侧看，系统的能力保持不变
    - 总结：弹性的价值
      - 根据业务实际需求，分配资源、节省成本
      - 利用自动调整的处理集群，包容组件异常
  - 实现弹性的方式
  - 典型网站弹性架构



- 分布式云架构与资源弹性伸缩 10%
  - 弹性实现的原理
  - 实现弹性的方式
    - ELB弹性负载均衡器 —— 弹性负载均衡（Elastic Load Balance，ELB）是将访问流量根据分配策略分发到后端多台服务器的流量分发控制服务。
    - ELB弹性负载均衡器的主要组件
      - 监听器
      - 后端服务器组
    - 选择合适的分配策略
      - 加权轮询算法
      - 加权最少连接
      - 源IP算法
      - 连接ID算法
    - 用好健康检查
      - 健康检查，避免触发故障服务器
      - 检查方法：连接指定 TCP 端口，连接成功即可
      - 访问指定 HTTP 页面，缺省是根目录，要求返回 2xx 代码
    - ELB的配置过程
      - 创建负载均衡器
      - 添加监听器
      - 添加后端服务器组
    - CES云监控服务 —— 云监控（Cloud Eye）为用户提供一个针对弹性云服务器、带宽等资源的立体化监控平台。使您全面了解华为云上的资源使用情况、业务的运行状况，并及时收到异常报警做出反应，保证业务顺畅运行。
    - CES架构
    - AS弹性伸缩 —— 弹性伸缩（Auto Scaling，简称AS）是根据用户的业务需求，通过设置伸缩规则来自动增加/缩减业务资源。
    - AS的调度策略和场景
      - 根据性能表现和工作压力，调整规模
      - 根据规律性的业务定时调整规模
    - 通过这三个服务搭建弹性系统
      - Step 1 将流量分发给多个后端节点 —— 弹性负载均衡器 ELB
      - Step 2 知道自己现在需要增减资源 —— 云监控服务 CES
      - Step 3 迅速调整资源 —— 弹性伸缩 AS
  - 典型网站弹性架构
    - 该架构适用的场景
      - 访问流量较大的论坛网站
      - 视频直播网站
      - 电商网站



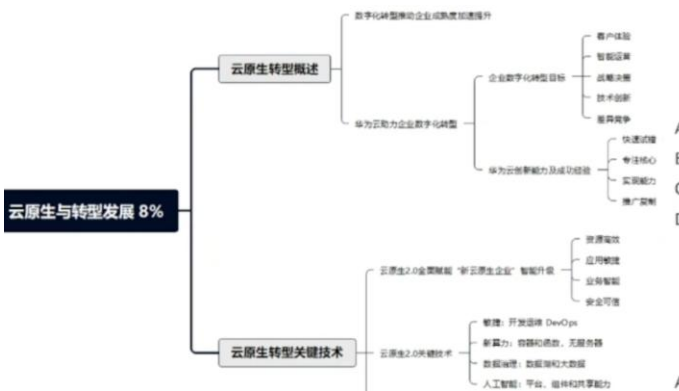


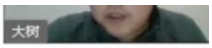
（单选题）如果ELB健康检查失败，对失败的节点，ELB会采取以下哪个操作?

A. 向AutoScaling汇报，并继续尝试发送流量
B. √ 不再向失败节点分发请求
C. 向用户告警，并等待用户去调整配置
D. 会将失败的节点删除然后用一台新节点替换

（单选题）ELB绑定EIP后，后端服务器可以通过以下哪种方式实现访问公网?

A. 直接绑定EIP
B. 通过监听器转发
C. 通过ELB转发
D. 不需要任何操作，自动访问公网





（单选题）关于云原生，以下说法错误的是哪一项?

A. √ 应用能搬上云就是生于云的云原生应用
B. 云原生不能简单对应于容器化改造
C. 无服务器方式的应用开发，开发者可以更专注于功能本
D. 容器的核心是在容器里实现业务逻辑，减少对服务器的注和绑定

（多选题）企业数字化转型的主要目标包括哪些方面?

A. 提升企业发展成熟度
B. 增强智能洞见能力
C. 优化数据沉淀和利用
D. 确保稳健运行